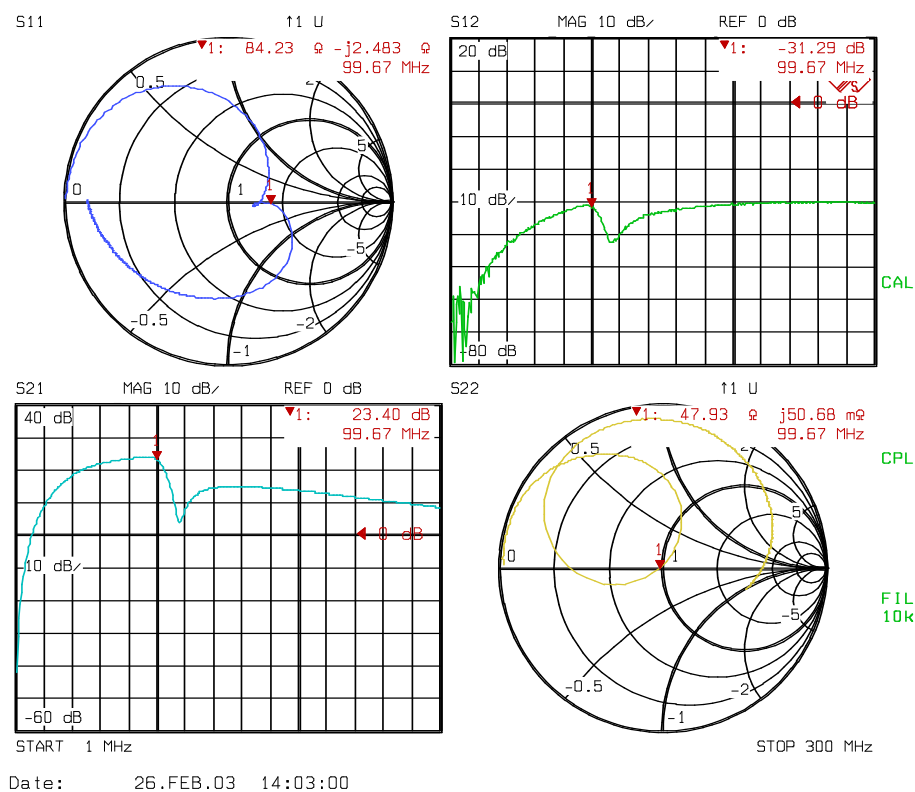




Projektrapport vt-03 radioprojekt
Elektrovetenskap, Lunds tekniska
högskola
Filip Jörgensen, e99fj
Peter Jones, e99pjo

Optimalt ingångssteg för FM-radio



Denna rapport innehåller beskrivning av metodik och erfarenheter vid konstruktion av ingångssteg till en FM-mottagare. Rapporten innehåller diverse tips rörandes design utifrån kravspecifikation, transistorval, biaseringsmetod, kretsdesign, verifiering etc. och lämpar sig väl som grund för "steg för steg" design av ingångssteget.

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Konstruktion	3
2.1	Kravspecifikation.....	3
2.2	Transistorval.....	3
2.3	Arbetspunkt och biasering	3
2.4	Ingångsanpassning och förfiltrering	4
2.5	Utgångsanpassning och spegelfrekvensdämpning	4
3	Resultat	5
3.1	Arbetspunkt och biasering	5
3.2	Ingångsanpassning och förfiltrering	5
3.3	Utgångsanpassning och spegelfrekvensdämpning	6
3.4	Uppfyllande av kravspecifikation.....	6
3.4.1	Brus	6
3.4.2	Förstärkning.....	6
3.4.3	Anpassning	7
3.4.4	Dynamiskt område och interceptpunkt	8
4	Avslutning.....	9
5	Referenser	10
Appendix A	Beräkningar	11
A.1	G_{TUM}	11
Appendix B	Matlabkod.....	11
B.1	Interceptpunkt & 1 dB kompression.....	11
Appendix C	Kretslayout	12
C.1	Kopplingsschema.....	12
C.2	Etsningsmall	12

1 Inledning

Denna rapport riktar sig till personer med kunskaper inom teoretisk radiokonstruktion och syftar i huvudsak till att ge en koppling mellan teori och praktik (när sådan finns).

Tanken med detta projekt har varit att införskaffa praktiska kunskaper inom radiokonstruktion. Denna rapport behandlar en liten del av konstruerandet av en komplett FM-mottagare, nämligen ingångssteget. Konstruktionssättet är i stora drag hämtat från kursen Radioelektronik, dock med stora inslag av experimentell design.

2 Konstruktion

Detta kapitel beskriver kortfattat angreppssätt och krav.

2.1 Kravspecifikation

Ingångssteget skulle enligt specifikationen vara optimerat för minimalt brus, maximal förstärkning (eller båda) där en kombination av bägge valdes. Brusfaktorn skulle vara maximalt 3 dB mer än F_{opt} , förstärkningen mer än $|S_{21}|^2$, ingång och utgång skulle vara anpassad för 50 Ω (alt. 75 Ω) samt spegelfrekvensdämpning på minst 20 dB.

Det är viktigt att ställa höga krav på ingångssteget vad gäller hög förstärkning och lågt brus då denna komponent är den som mest påverkar systemets totala brusfaktor [1].

2.2 Transistorval

Det första steget i att förverkliga sin konstruktion är att välja transistor(er). Här måste hänsyn tas till en uppsjö faktorer:

- Frekvensområde
- Brusparametrar
- Förstärkning
- Stabilitet etc.

Många av ovanstående parametrar kan hämtas från datablad som tillverkarna tillhandahåller.

Med faktorer som förstärkning och frekvensområde i åtanke föll valet på BFR92A. Denna transistor visade sig dock senare inte helt uppfylla kravet på stabilitet vid FM-bandet (88 -108 MHz) varför det slutgiltiga valet blev BFR520 som användes i grundkurslaborationerna.

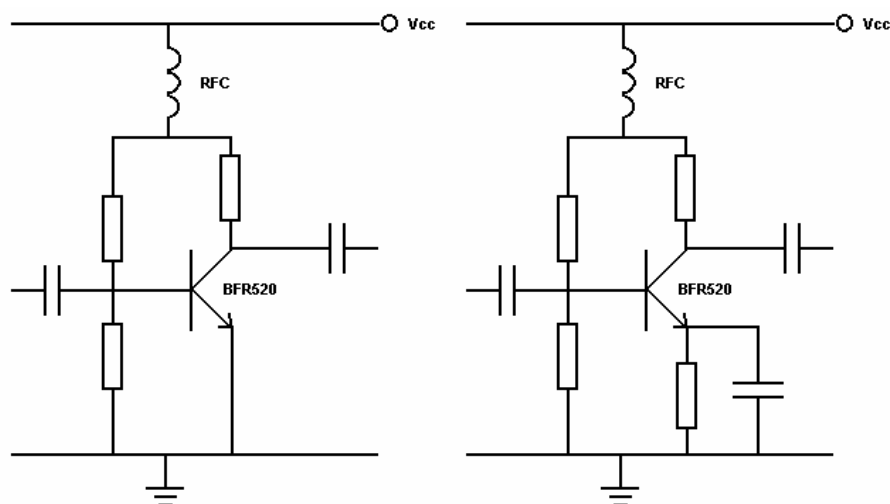
2.3 Arbetspunkt och biasering

Arbetspunkt bestämdes mycket utifrån databladet för transistorn där information rörandes förstärkning och brus för olika arbetspunkter kan hämtas.

För att bekräfta att vald arbetspunkt uppfyller kraven på förstärkning, stabilitet och brus måste transistorns s-parametrars studeras. Det var i detta steg det visade sig att BFR92A var väldigt svår att få stabil då utgången konjugatanpassades [2].

Den lämpligaste arbetspunkten för BFR520 vid 100 MHz visade sig vara $I_C = 40$ mA vid $V_{CE} = 5$ V.

Då biaseringsnät skulle konstrueras valdes först kretsen beskriven i figur 1. Denna visade sig dock vara väldigt instabil, något som löste sig då ett lokalt, biasmässigt återkopplingsnät introducerades via ett emittermotstånd, figur 2. Viktigt att tänka på då är att avkoppla emitttern med kondensatorer då denna ska vara signalmässig jord. På motsvarande sätt är det viktigt att avkoppla matningsspänning till jord med kopplingskondensatorer för att undvika variationer i V_{CC} .



Figur 1. Biaseringsnät utan emittermotstånd.

Figur 2. Biaseringsnät med emittermotstånd.

2.4 Ingångsanpassning och förfiltrering

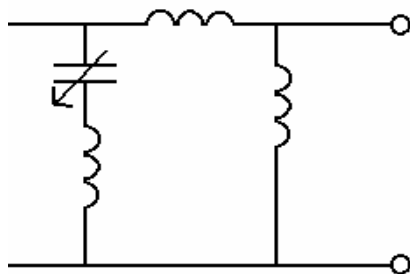
För att filtrera bort oönskade frekvenser så att dessas intermodulationsprodukter inte stör de önskade signalerna placerades en parallellresonanskrets på ingången. Denna avstämdes för en resonansfrekvens vid 100 MHz och en bandbredd på 50 MHz. Observeras bör att detta filter inte avhjälper problemet med spegelfrekvenser då dessa kan ligga så lågt som 109.4 MHz (med $f_{IF} = 10.7$ MHz) [3].

För att anpassa ingången till 50 Ω (antennen) användes Matlab och tilläggspaketet daelib, utvecklat av Electrosience vid LTH.

2.5 Utgångsanpassning och spegelfrekvensdämpning

Då spegelfrekvenserna beror på vilken f_{LO} som valts (vilken radiostation man vill lyssna på) måste filtreringen vara dynamisk. Detta åstadkommes med en serieresonanskrets uppbyggd av en fast spole och en variabel kapacitans. Området för dämpning valdes mellan 109 MHz och 130 MHz. Eftersom dämpningen av spegelfrekvenser ska vara så stor som möjligt (minst 20 dB) valdes en spole med högt Q-värde.

Som anpassningsnät på utgången valdes en induktiv tap, då detta påverkar serieresonanskretsen minimalt. Anpassningsnätet dimensionerades med handräkning, Smithdiagram och kompletterades med experimentella värden på utgångsimpedansen. En komplett bild av utgången finns att beskåda i figur 3 nedan.



Figur 3. Förstärkarens utgång.

3 Resultat

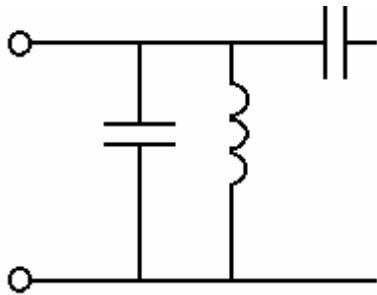
Detta kapitel behandlar resultat och erfarenheter inom konstruktionens olika områden. För en komplett figur av kretsen med komponentvärden hänvisas läsaren till appendix C.1. Kretskortslayouten finns beskriven i appendix C.2.

3.1 Arbetspunkt och biasering

Som tidigare nämnts var den viktigaste erfarenheten, inom detta område, nyttan av ett emittermotstånd för att få en välkontrollerad spänningspotential på basen. En observation värd att nämna är det faktum att transistorns strömförstärkningsfaktor, β , kan vara svår att hitta i datablad vid en specifik frekvens och arbetspunkt. En rimlig approximation fungerade dock bra i detta fall.

3.2 Ingångsanpassning och förfiltrering

Den i Matlab beräknade ingångsanpassningen visade sig inte fungera lika väl som förväntat, faktum är att ingången blev bättre anpassad om hela ingångsanpassningen slopades; detta kanske på grund av parasitreaktanser som uppkommit i till exempel lödöar. Eftersom missanpassningen var relativt liten bedömde projektgruppen att påverkan på förstärkningen skulle bli ringa. Hade det trots allt behövts en anpassning på ingången skulle ett experimentellt förfarande troligtvis ha givit bättre resultat. Hela ingången finns att beskåda i figur 4.



Figur 4. Förstärkarens ingång.

Förfiltreringen realiserades som tidigare nämnts med en parallellresonanskrets vilken fungerar bra.

3.3 Utgångsanpassning och spegelfrekvensdämpning

Då en trimbar kapacitans användes i serieresonanskretsen gjordes bedömningen att Matlabsimulering av utgångsanpassning skulle bli onödigt krånglig varför denna gjordes experimentellt med gott resultat. Utgångsanpassningen gick dock inte att uppnå till 100% samtidigt som en 20 dB spegelfrekvensdämpning, detta hade troligtvis gått att lösa om den induktiva anpassningstappen hade förekommit av en följare, populärt kallad buffertsteg inom högfrekvent elektronik.

Spegelfrekvensdämpning kan åstadkommas från 110 MHz, och varierar då mellan 17 och 20 dB. Detta anser projektgruppen ligga väl inom angivna krav med utrymme för felmarginaler. Spegelfrekvensdämpningen syns tydligt i figur 5 som beskriver S_{21} .

3.4 Uppfyllande av kravspecifikation

Nedan följer en kort beskrivning av hur konstruktionen uppfyller de i 2.1 uppställda kraven.

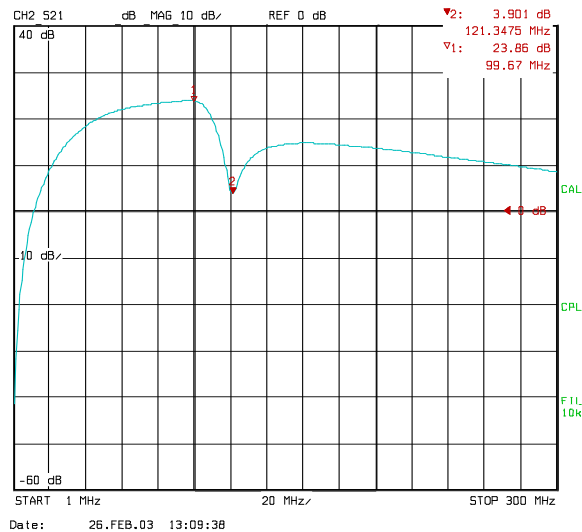
3.4.1 Brus

Problemet med detta krav är att projektgruppen inte lyckats hitta några brusdata för transistorerna vid vald vilopunkt ($I_C=40$ mA, $V_{CE}=5$ V) och 100 MHz. Dock fanns parametrarna för $I_C=20$ mA och $V_{CE}=6$ V vid 500 MHz tillgängliga ($F_{opt}=1.45$ dB).

Ingångsstegets brusfaktor uppmättes, i inomhusmiljö, med hjälp av HP's "8970B Noise Figure Meter", till 4.9 dB. Detta resultat får antagas vara acceptabelt, trots att det är mer än 3 dB större än F_{opt} , då mätningen inte gjordes i ett tyst rum, förstärkaren är helt oskärmad och det är inte helt säkert att det F_{opt} som jämförelsen görs med är korrekt.

3.4.2 Förstärkning

Kravet på att förstärkningen skall vara större än $|S_{21}|^2$ (=28 dB) har uppfyllts, beräknad G_{TUM} blev 32 dB, se A1.1 för beräkningsmetod. En uppmätt plot av S_{21} för hela konstruktionen finns i figur 5.

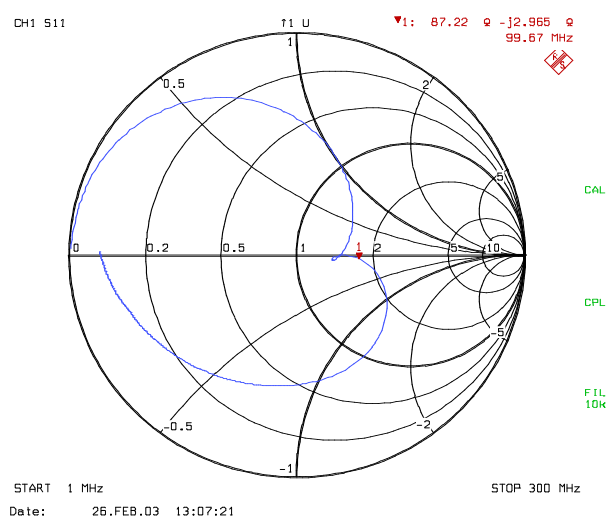


Figur 5. S_{21} från 1 till 300 MHz med markörer vid 100 och 121.4 MHz.

Vid praktisk användning av förstärkaren visade sig den verkliga förstärkningen på 23 dB ge en betydligt starkare mottagning än om ingen förstärkare används.

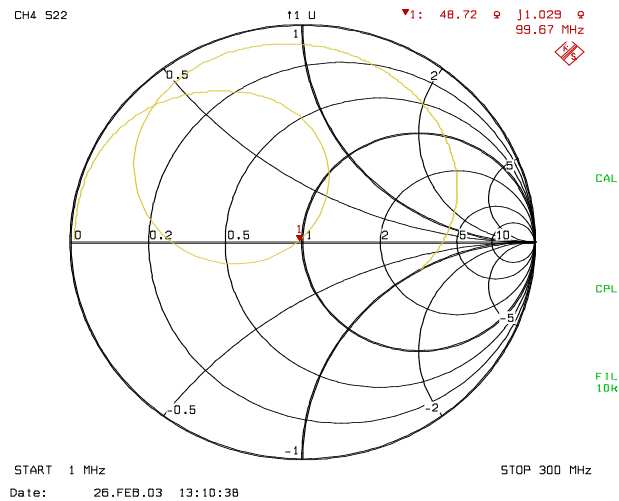
3.4.3 Anpassning

På ingången syns en viss förutspådd missanpassning på grund av brusoptimering, anpassningen ligger dock nära 50 Ω . Figur 6 beskriver S_{11} .



Figur 6. S_{11} från 1 till 300 MHz, markör vid 100 MHz.

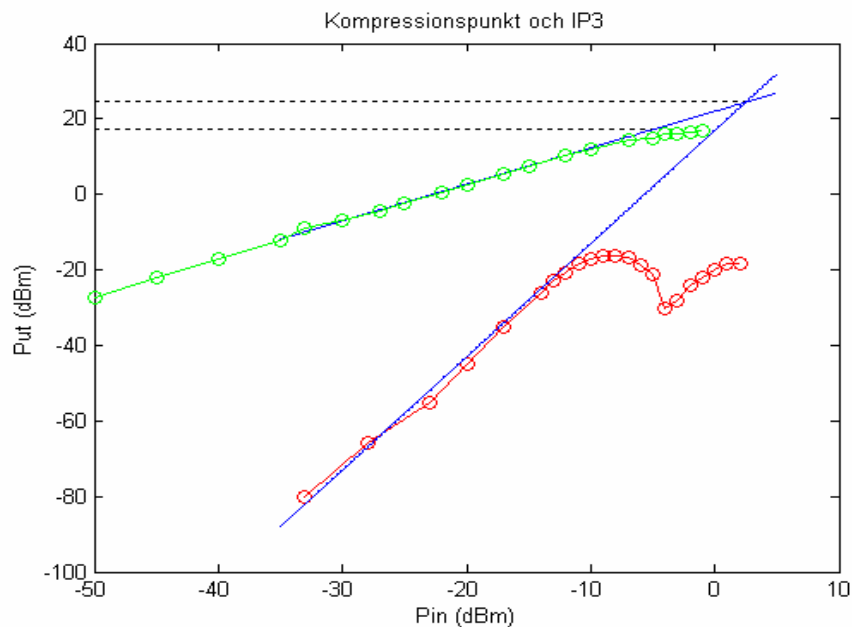
Utgången är anpassad till $50\ \Omega$ vid 100 MHz, med hjälp av den variabla kapacitansen kan man uppnå anpassning för i stort sett hela FM-bandet, men då till priset av minskad spegelfrekvensdämpning. S_{22} syns i figur 7.



Figur 7. S_{22} från 1 till 300 MHz, markör vid 100 MHz.

3.4.4 Dynamiskt område och interceptpunkt

Förstärkarens dynamiska område och interceptpunkt är uppmätt med hjälp av effektsvep [4]. En plot av ineffekt mot uteffekt i de olika övertonerna finns presenterad i figur 8. Ur figur 8 fås $IP_3=24.5\text{ dB}$ och 1 dB kompression (dynamiskt område) blir 17.17 dB. Den Matlab kod som använts för att generera dessa resultat finns presenterad i A2.1.



Figur 8. Förstärkarens uteffekt i huvudton (grön) och 3:e överton (röd).

4 Avslutning

Ingångssteget fungerar bra och uppfyller alla uppställda krav förutom bruskravet som inte kunde uppfyllas på grund av otillräckliga uppgifter rörandes brusparametrar från tillverkaren. Projektet har givit laboranterna en värdefull insyn i ett verkligt konstruktionsförfarande med alla där ingående delar. Det har även varit väldigt lärorikt att arbeta utifrån en kravspecifikation med ett väldefinierat slutdatum för produkten.

Det har visat sig att ett experimentellt förfarande många gånger överträffar Matlabs ideala antaganden. Projektgruppen har även lärt sig vikten av att komma igång snabbt och inte gräva ner sig i teoretiska beräkningar och ”databladsläddande”.

Om projektet hade fått fortgå ytterligare några veckor hade det varit av intresse att vidareutveckla och prova vissa andra lösningar såsom:

- Ingångsanpassning.
- Följare på utgången följt av anpassning.
- Högre Q-värde på den induktiva tappen (eventuellt egentillverkade spolar) för att få anpassning vid fler frekvenser.
- Varicap (elektriskt styrbar kapacitans) i serieresonanskretsen på utgången samt i parallellresonanskretsen på ingången som styrs av f_{LO} .
- Inbyggnad av kretsen i en skärmad låda för att reducera brus.
- Tillverka en industrilödad version av kretsen för att se hur mycket lödöar påverkar brus och störningar.

Den för projektet uppställda tidsplanen frångicks nästan totalt. Det första som skedde efter att transistor valts var att tillverka en principskiss för kretslayout och därefter börja testa och experimentera fram värden.

Sammanfattningsvis har projektet givit god inblick i hur teoretiska konstruktionsmetodiker sammankopplas med praktisk konstruktion. Det har varit speciellt lärorikt att se de specifika problem som uppkommer vid konstruktion av högfrekvent elektronik, det är inte utan att man måste hålla med Lars Wattsgård i hans välkända uttalande ”10 kHz – det käkar jag till frukost!”

5 Referenser

- [1] "*Electronic Communication Technique*", Paul H. Young, 4th edition, kap 4. "Friis formula"
- [2] "*Radio electronics*", L. Sundström, G. Jönsson, H. Börjesson, kap 8.6-8.8.
- [3] "*Radio electronics*", L. Sundström, G. Jönsson, H. Börjesson, kap 13.3
- [4] "*Radio electronics*", L. Sundström, G. Jönsson, H. Börjesson, kap 14.1.

Appendix A Beräkningar

A.1 G_{TUM}

$$G_{TUM} = \frac{1}{1 - |S_{11}|^2} \cdot |S_{21}|^2 \cdot \frac{1}{1 - |S_{22}|^2}, \text{ vilket med våra värden ger 32 dB.}$$

Appendix B Matlabkod

B.1 Interceptpunkt & 1 dB kompression

```
function [IP1, IP3] = ip()
%Denna funktion returnerar 1 dB kompressionspunkt och IP3 för
%förstärkaren i dBm.
%[IP1, IP3] = ip
Pin1 = [-33 -28 -23 -20 -17 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2];
P3e = [-80 -66 -55 -45 -35 -26 -23 -20.6 -18.4 -17.2 -16.4 -16.1 -16.9 -18.9 -21 -30 -28
-24 -22 -20 -18.5 -18.5];
Pin2 = -1.*[50 45 40 35 33 30 27 25 22 20 17 15 12 10 7 5 4 3 2 1];
Put1 = [-27.3 -22 -17 -12 -9 -7 -4.5 -2.4 0.5 2.6 5.6 7.5 10.3 12.1 14.4 15 15.9 16.2
16.6 16.8];
Put2 = -1.*[75 70 67 62 65 57.5 56 51.9 48 43.5 38 33.6 26.7 20.8 9.5 3 1];

figure(1)
hold off;
plot(Pin2, Put1, 'o-g');
hold on;
Derivative = diff(Put1)./diff(Pin2);
Derivative = Derivative(8);
x = -50:0.1:0;
offset = 22;
y = x*Derivative+offset;
plot(x,y);
y = Pin2*Derivative+offset;
difference = y - Put1;
result = find(difference > 1);
IP1 = y(result(1));

figure(2)
hold off;
x2 = -35:0.1:5;
y1 = x2*Derivative+offset;
plot(x2,y1);
hold on;
der3 = diff(P3e(1:8))./diff(Pin1(1:8));
der3 = der3(5);
offset2 = 17;
plot(Pin1, P3e, 'o-r');
y2 = x2*der3+offset2;
plot(x2,y2);
plot(Pin2, Put1, 'o-g');
IP3 = find((y2-y1) > 0);
IP3 = y2(IP3(1));

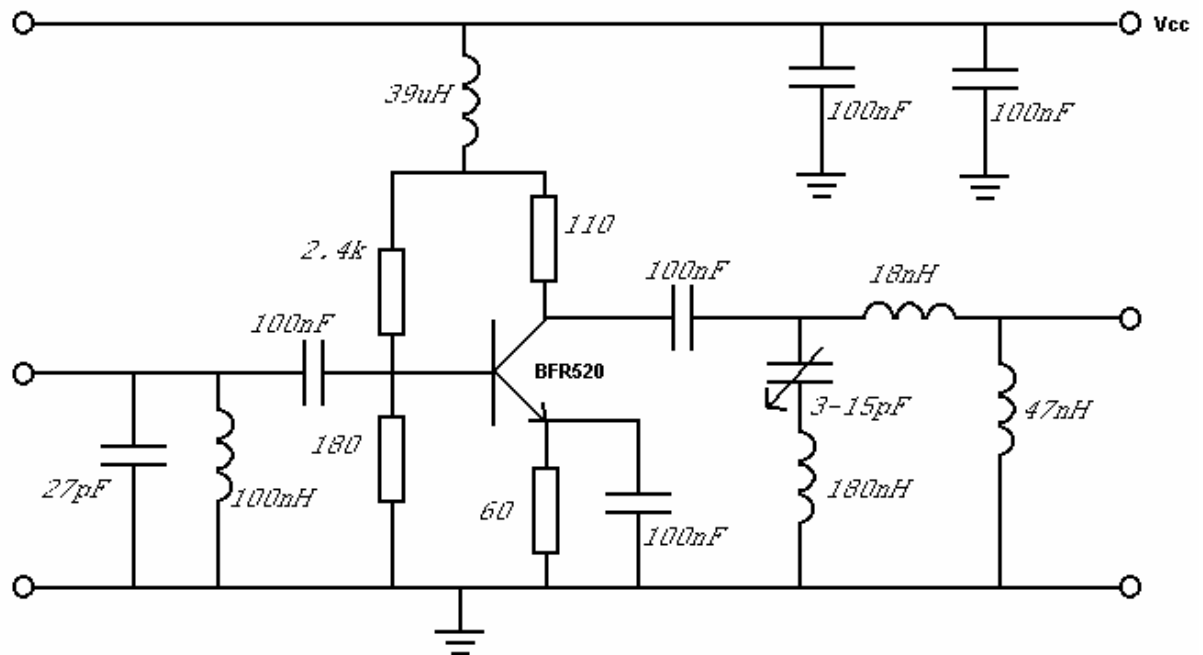
lineX = -50:0.5:2.5;
plot(lineX, ones(size(lineX)).*IP3, ':k');

lineX = -50:0.5:-5;
plot(lineX, ones(size(lineX)).*IP1, ':k');
```

Appendix C Kretslayout

C.1 Kopplingsschema

Det slutgiltiga kopplingsschemat med komponent värden.



C.2 Etsningsmall

Den mall som användes vid framställningen av kretsen.

